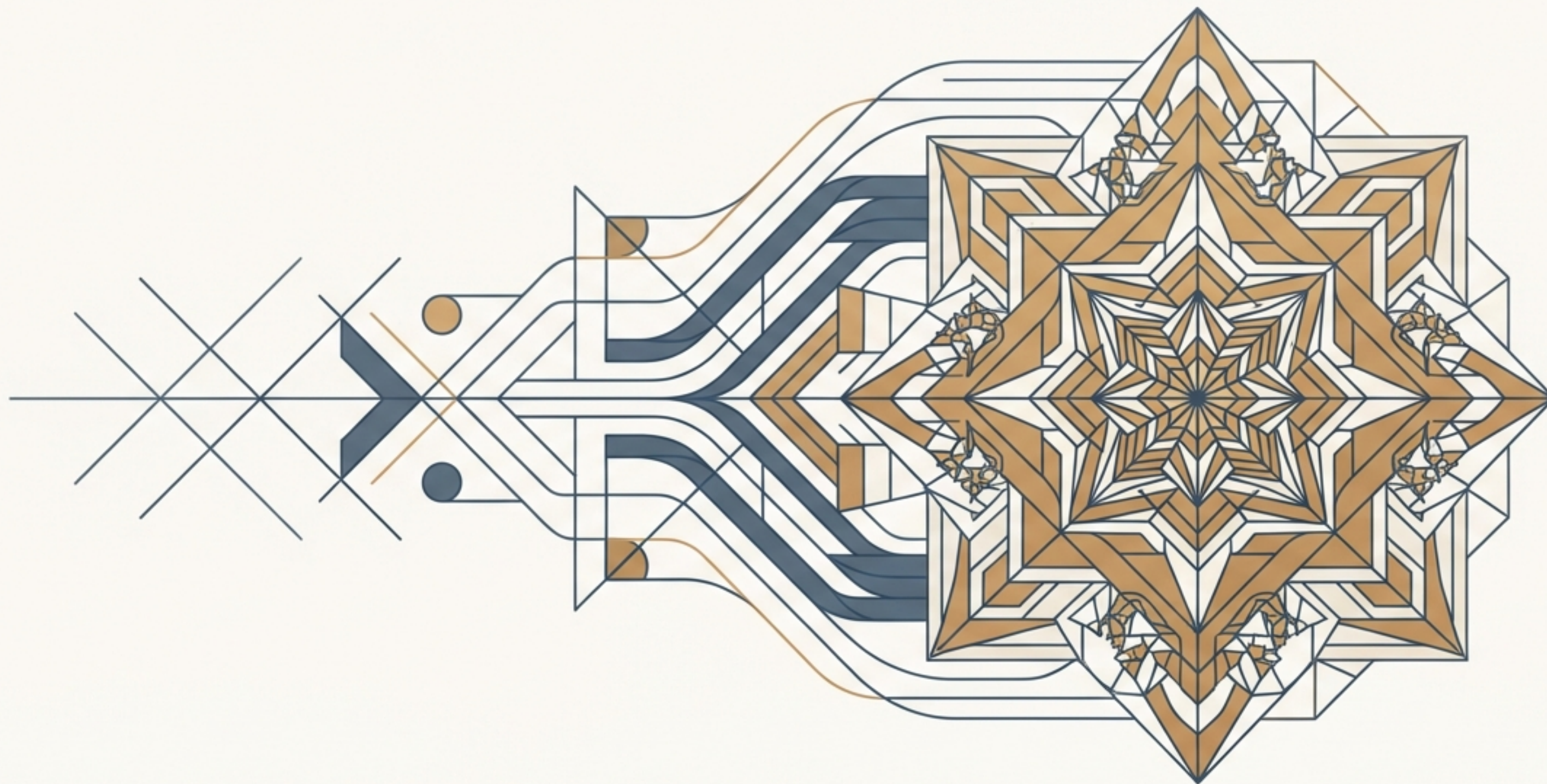
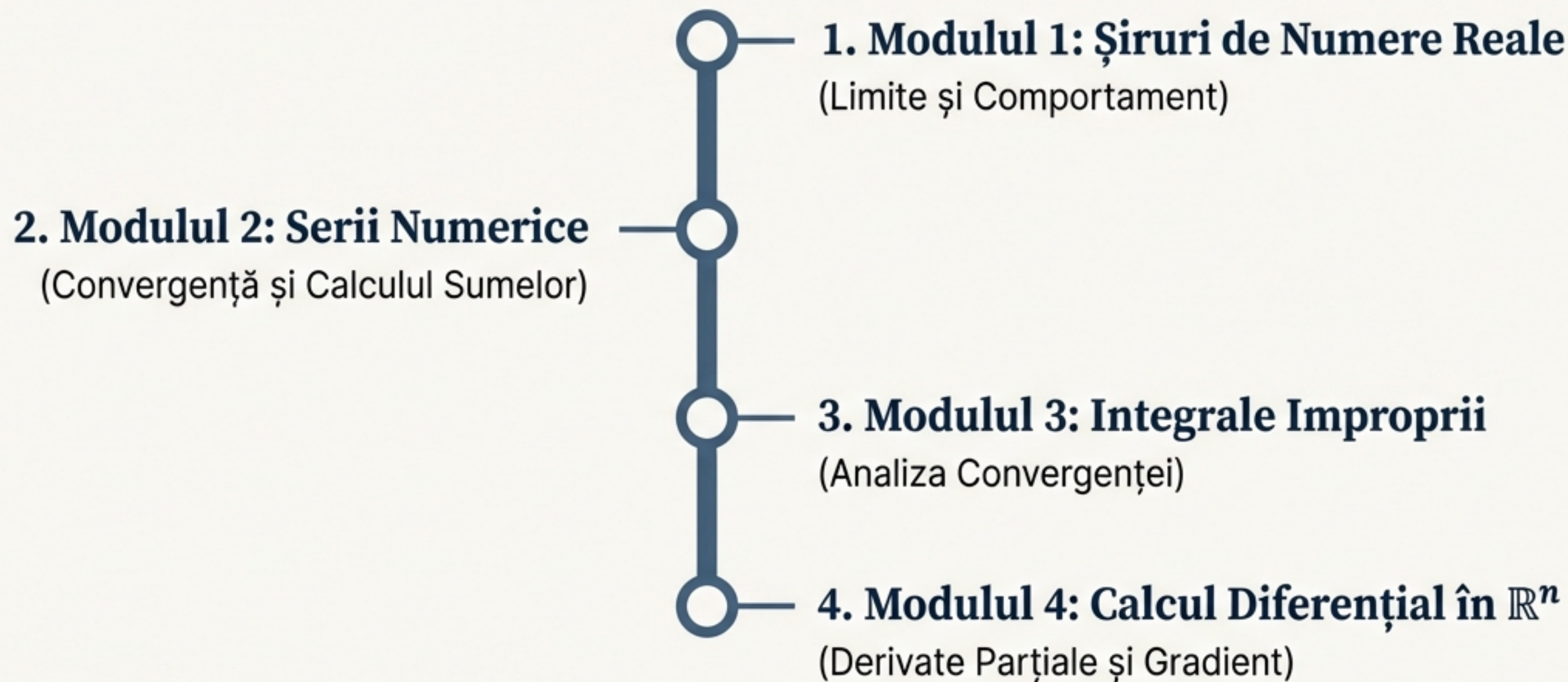


De la Fundamente la Excelență

Ghidul Complet pentru Exercițiul 1 la Analiză Matematică



Harta Către Succes

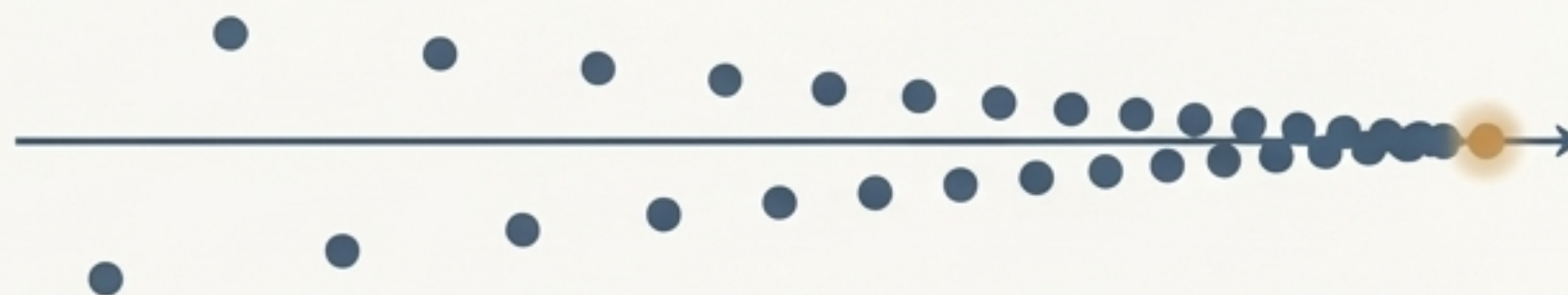


Obiectiv:

La finalul acestui material, vei deține toate instrumentele teoretice și practice pentru a aborda cu încredere orice problemă din cadrul primului exercițiu, de la cele din modelul de examen, la variațiunile posibile întâlnite în seminarii.

MODULUL 1: ȘIRURI DE NUMERE REALE

Stăpânirea Comportamentului la Limită



Primul pas în analiza matematică este înțelegerea riguroasă a convergenței. Aici punem bazele pentru tot ce urmează. Vom începe cu definiția formală și vom construi un arsenal de teoreme esențiale.

Precizie Matematică: Definiția cu ε (Epsilon)

Definiția formală a limitei unui șir

Spunem că șirul (x_m) are limita $x \in \mathbb{R}$ dacă:

$\forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ astfel încât

$$\forall m \geq m_0 : |x_m - x| < \varepsilon$$

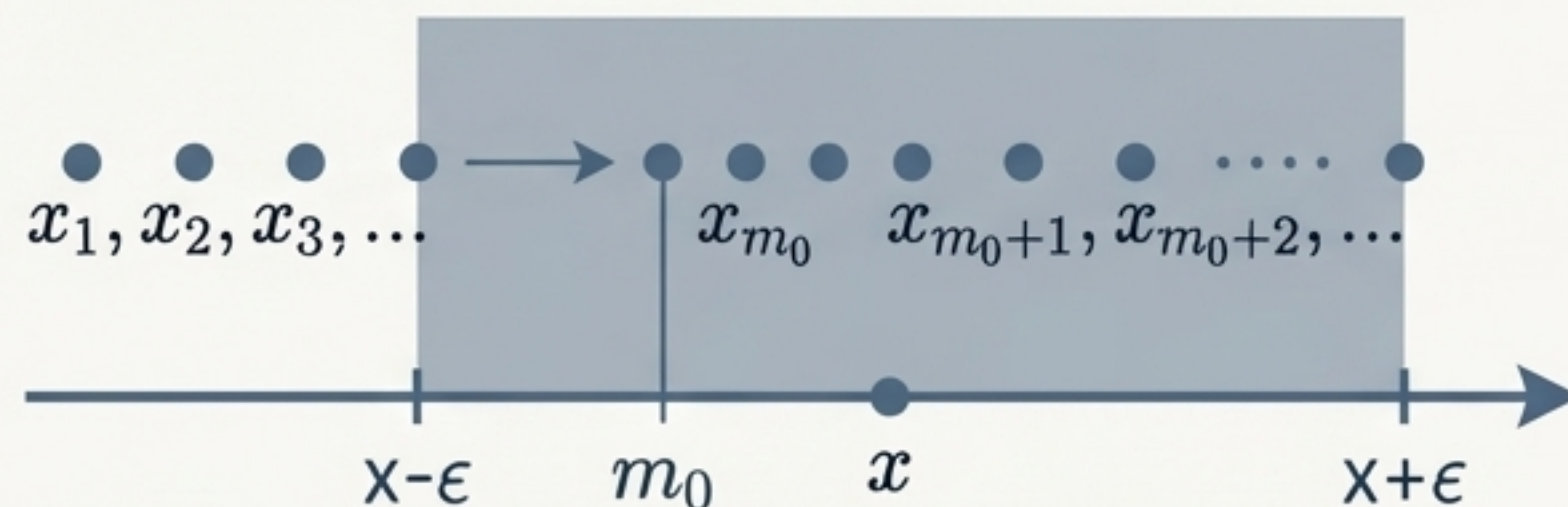
Numărul x se numește limita șirului și este unic.

Unicitatea limitei

Scurtă justificare a unicității, bazată pe inegalitatea triunghiului: dacă x și y sunt limite, atunci

$$|x - y| \leq |x - x_m| + |x_m - y| < 2\varepsilon.$$

Cum ε este arbitrar, rezultă $x = y$.



Cutia ta de Instrumente Teoretice

Teorema de convergență a șirurilor monotone (Weierstrass)

Orice șir monoton și mărginit este convergent.

Teorema Cleștelui

Fie șirurile (x_n) , (y_n) , (z_n) cu proprietățile:

- i) $x_n \leq y_n \leq z_n$ și
- ii) $\lim x_n = \lim z_n = L$.

Atunci $\lim y_n = L$.

Criteriul Stolz-Cesàro

(esențial în seminarii)

Fie (a_n) și (b_n) două șiruri, cu (b_n) strict monoton și divergent. Dacă

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{b_{n+1} - b_n} = L, \text{ atunci } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L.$$

Se menționează că există și cazul $0/0$.

Consecința Criteriului Raportului (Cauchy-D'Alembert)

Fie (x_n) un șir cu termeni strict pozitivi.

$$\text{Dacă } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = L, \text{ atunci } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = L.$$

Teoria în Acțiune: Justificarea Limitei $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n}}{n+1} = 0$ (Ex. 1a)

Pasul 1: Intuiția

La infinit, ordinul de creștere al numitorului (n) este mai mare decât cel al numărătorului ($\sqrt{n}$), deci limita ar trebui să fie 0.

Pasul 2: Demonstrația Riguroasă (cu definiția)

Fixăm un $\varepsilon > 0$ arbitrar. Căutăm un rang $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ astfel încât pentru $\forall n \geq N_\varepsilon$ să avem:

$$\left| \frac{\sqrt{n}}{n+1} - 0 \right| < \varepsilon$$

Majorăm expresia:

$$\frac{\sqrt{n}}{n+1} < \frac{\sqrt{n}}{n} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Impunem condiția $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$, care este echivalentă cu $\sqrt{n} > \frac{1}{\varepsilon}$, deci:

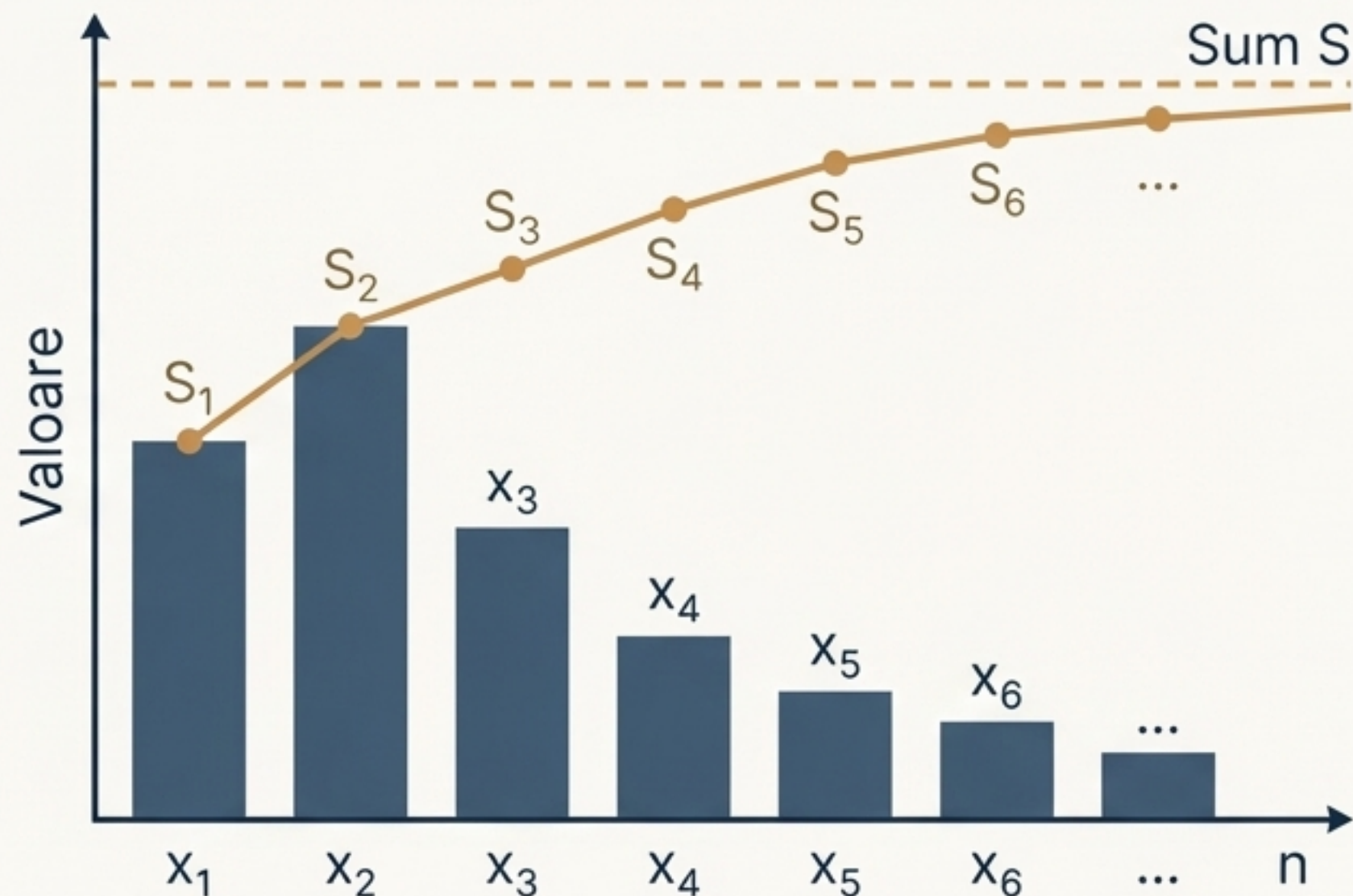
$$n > \frac{1}{\varepsilon^2}$$

Concluzie: Alegem $N_\varepsilon = \left\lceil \frac{1}{\varepsilon^2} \right\rceil + 1$. Pentru orice $n \geq N_\varepsilon$, inegalitatea este satisfăcută, deci limita este 0.

MODULUL 2: SERII DE NUMERE REALE

De la Termeni Infiniți la Sume Finite

O serie este mai mult decât o sumă infinită. Este o poveste despre convergență, spusă termen cu termen. Înțelegerea naturii unei serii este esențială.



Fundamentele Seriilor: Convergență, Divergență, Sumă

1. Definiții

- **Serie:**
Suma infinită $\sum x_n$ asociată șirului (x_n) .
- **Șirul sumelor parțiale:**
 $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$.
- **Convergența:**
Seria $\sum x_n$ converge dacă șirul (S_n) converge.
Limita $S = \lim S_n$ se numește suma seriei.

2. Condiția Necesară de Convergență

Dacă seria $\sum x_n$ converge, atunci $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

⚠ Atenție:

Reciproca NU este adevărată. Exemplu clasic: seria armonică $\sum \frac{1}{n}$ este divergentă, deși $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

3. Criteriul General al lui Cauchy

Seria $\sum x_n$ este convergentă
 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists m_0 \in \mathbb{N}$ a.î.
 $\forall m \geq m_0, \forall p \in \mathbb{N}$:
 $|x_{m+1} + \dots + x_{m+p}| < \varepsilon$.

Modele Esențiale și Teste de Convergență

Serii Remarcabile

Seria Geometrică

$\sum a \cdot q^n$ converge dacă și numai dacă $|q| < 1$.
Suma este $S = \frac{a}{1-q}$ (pentru suma de la $n=0$).

Seria Armonică Generalizată (Riemann)

$\sum \frac{1}{n^p}$ converge dacă și numai dacă $p > 1$.

Serii Telescopice

Exemplu: $\sum \frac{1}{n(n+1)}$.

Criterii Cheie (pentru serii cu termeni pozitivi)

Criteriul Comparăției (direct și la limită)

Compară seria dată cu o serie a cărei natură este cunoscută.

Criteriul Raportului (D'Alembert)

$$\lim \frac{x_{n+1}}{x_n} = L.$$

Criteriul Rădăcinii (Cauchy)

$$\lim \sqrt[n]{x_n} = C.$$

Criteriul Raabe-Duhamel

$$\lim n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = R.$$

Calculul Sumei: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(-\frac{1}{2} \right)^{3n+1} \right)$ (Ex. 1b)

1. Pasul 1: Rescrierea Termenului General

Scopul este aducerea la forma unei serii geometrice $a \cdot q^k$.

$$x_n = \left(-\frac{1}{2} \right)^{3n+1} = \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{2} \right)^{3n} = \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{8} \right)^n$$

2. Pasul 2: Identificarea Seriei

Seria este $\sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{8} \right)^n$. Aceasta este o serie geometrică.

3. Pasul 3: Verificarea Convergenței

Rația este $q = -1/8$. Deoarece $|q| = 1/8 < 1$, seria este convergentă.

4. Pasul 4: Calculul Sumei

Suma unei serii geometrice este (primul termen) / (1 - rația).

Primul termen este pentru $n=1$: $a = \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{8} \right)^1 = 1/16$.

Suma:

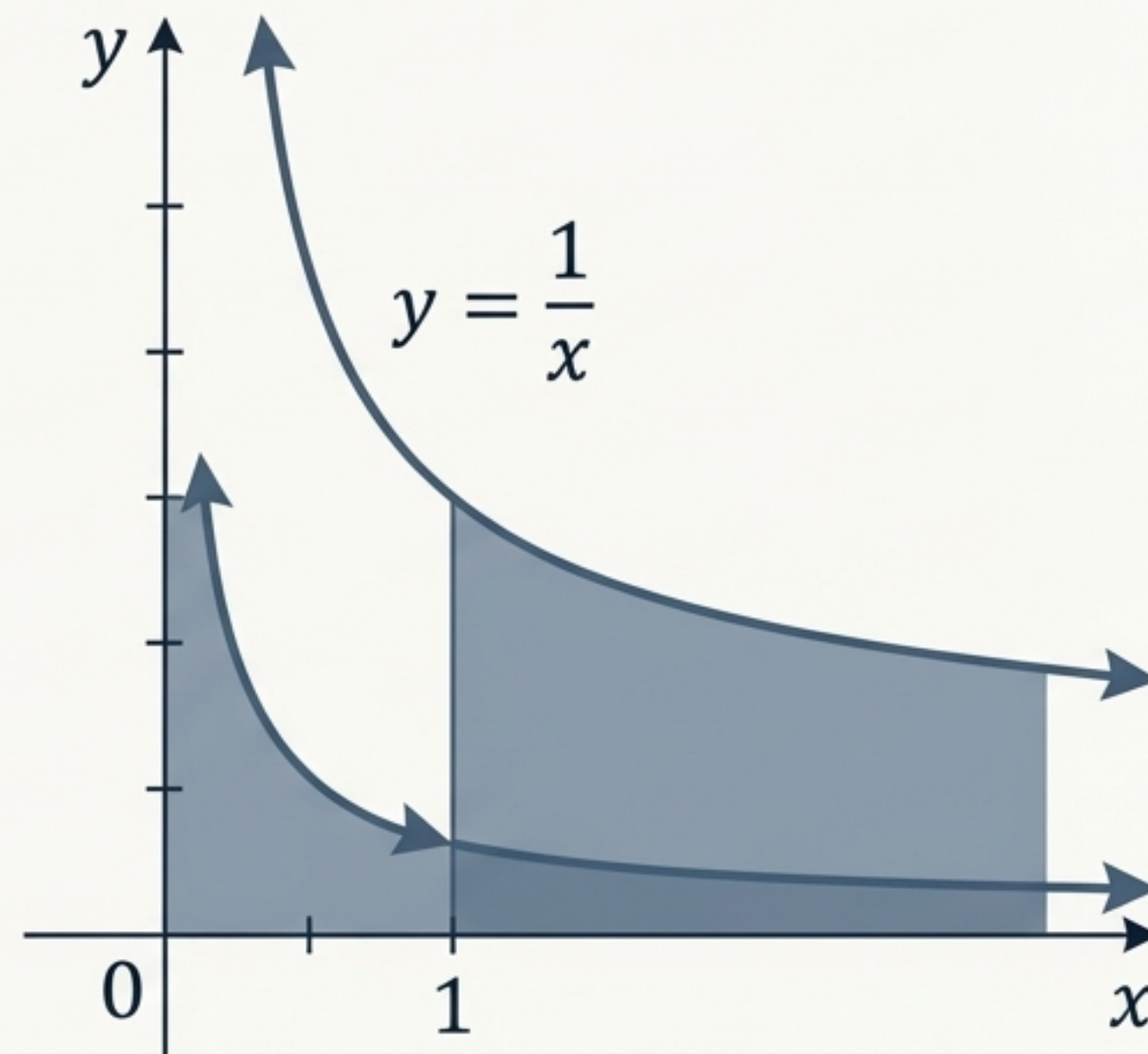
$$S = \frac{a}{1 - q} = \frac{1/16}{1 - (-1/8)} = \frac{\frac{1}{16}}{\frac{9}{8}} = \frac{1}{16} \cdot \frac{8}{9} = \frac{1}{18}$$

Atenție la indicele de start:
Suma începe de la $n=1$.

MODULUL 3: INTEGRALE IMPROPRII

Explorarea Infinitului și a Singularităților

Integralele improprii extind conceptul de arie în domenii nemărginite sau pentru funcții cu asimptote verticale. Aici, convergența este din nou conceptul cheie.

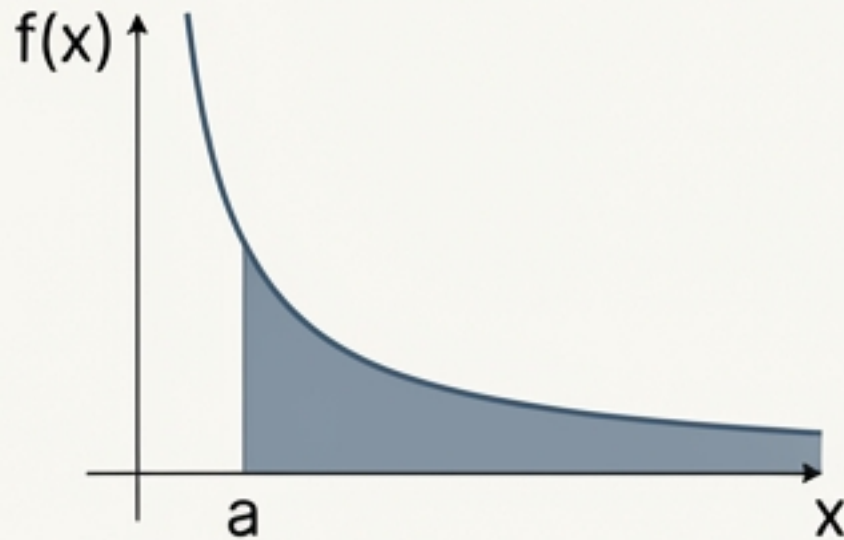


Ce Face o Integrală "Improprie"?

Tipul I: Intervale Infinite

Se definesc prin limită:

$$\int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{v \rightarrow \infty} \int_a^v f(x) dx$$



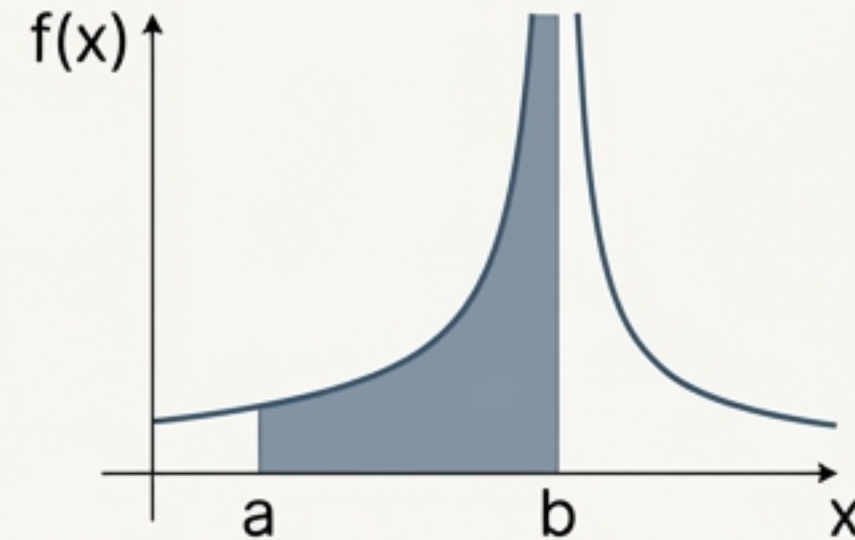
Exemplu cheie:

$$\int_a^{\infty} \frac{1}{x^p} dx \text{ (cu } a > 0) \text{ este convergentă} \Leftrightarrow p > 1.$$

Tipul II: Integranzi Nemărginiți

Se identifică punctul de singularitate b și se definește prin limită laterală:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{v \rightarrow b^-} \int_a^v f(x) dx$$



Exemplu cheie:

$$\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx \text{ este convergentă} \Leftrightarrow p < 1.$$

Justificarea Fără Calcul: Criterii de Convergență

(Pentru integranzi $f(x) \geq 0$)

Criteriul Comparației Directe

Fie $0 \leq f(x) \leq g(x)$.

Dacă $\int g(x)$ converge, atunci $\int f(x)$ converge.

Dacă $\int f(x)$ diverge, atunci $\int g(x)$ diverge.

Criteriul Comparației la Limită

Fie $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L \in [0, \infty]$.

Dacă $L \in (0, \infty)$, integralele $\int f$ și $\int g$ au aceeași natură.

Dacă $L = 0$ și $\int g$ converge, atunci $\int f$ converge.

Dacă $L = \infty$ și $\int g$ diverge, atunci $\int f$ diverge.

Analiza Convergenței: $\int_0^1 (x \ln x)^2 dx$ (Ex. 1c)

1. Pasul 1: Identificarea Problemei

Integrandul $f(x) = (x \ln x)^2$ este continuu pe $(0, 1]$. Problema este la $x \rightarrow 0^+$, unde $\ln(x) \rightarrow -\infty$. Este o integrală improprie de tip II.

2. Pasul 2: Alegerea Funcției de Comparație

Știm că logaritmul este 'învins' de orice putere. Comparăm cu $g(x) = \sqrt{x} = x^{-1/2}$. Integrala $\int_0^1 g(x) dx$ este convergentă (tip II cu $p=1/2 < 1$).

3. Pasul 3: Aplicarea Criteriului la Limită

$$\text{Calculăm } L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(x \ln x)^2}{x^{-1/2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{5/2} (\ln x)^2.$$

Acesta este un caz de nedeterminare $0 * \infty$. Se poate rescrie $(\ln x)^2 / x^{-5/2}$ și se aplică L'Hôpital de două ori pentru a arăta că $L=0$.

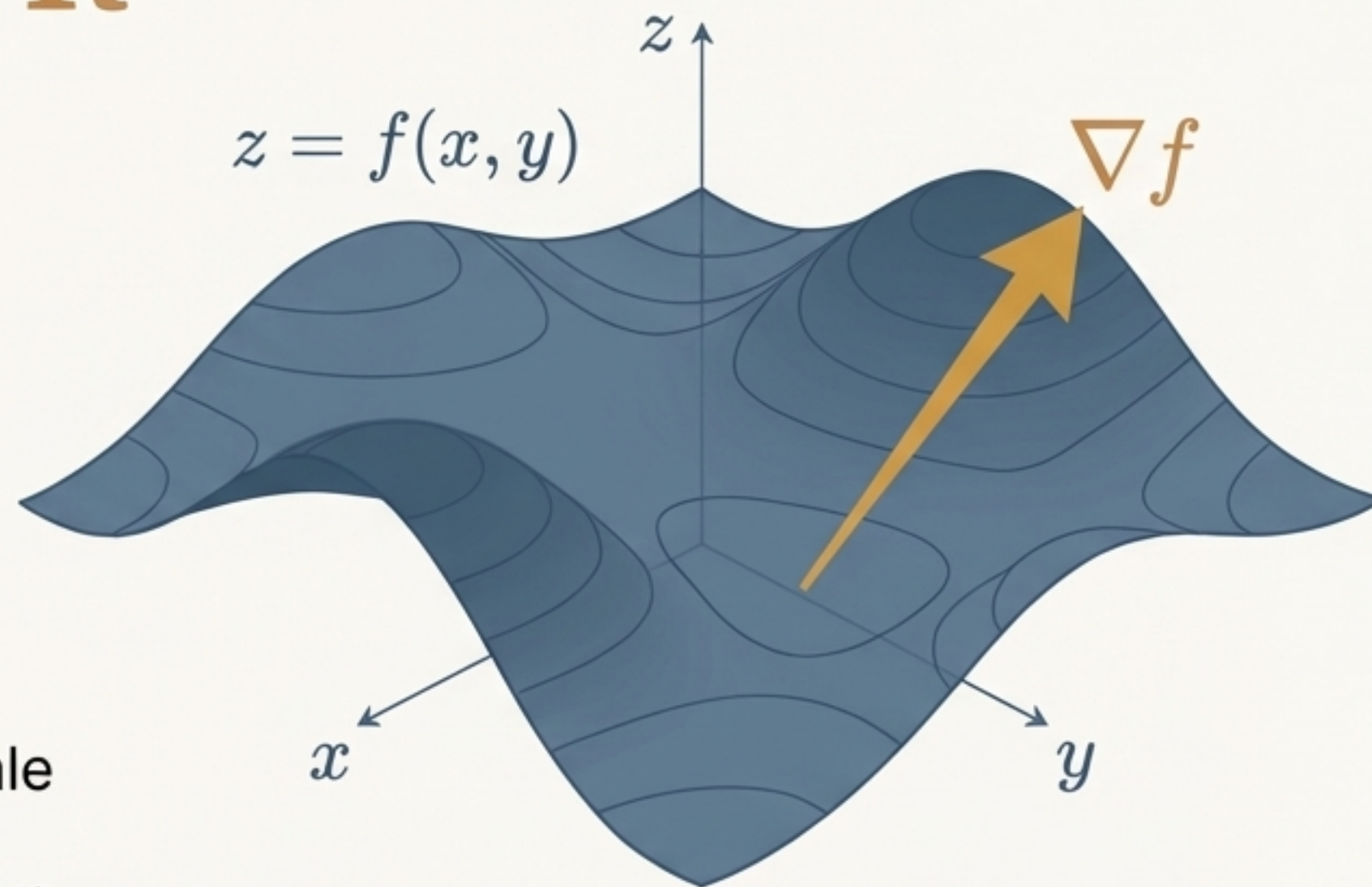
4. Pasul 4: Concluzia

Deoarece $L = 0$ (finit) și $\int g(x)$ converge, conform Criteriului Comparăției la Limită, rezultă că $\int f(x)$ converge.

MODULUL 4: CALCUL DIFERENȚIAL ÎN $\mathbb{R}^n$

Navigarea Funcțiilor Multivariabile

Extindem analiza de la o singură variabilă la funcții de mai multe variabile. Derivatele parțiale măsoară schimbarea de-a lungul axelor, iar gradientul ne va servi drept busolă pentru a indica direcția de creștere maximă.



Măsurarea Schimbării: Derivate Parțiale și Gradient

Definiții

Definiția Derivatei Parțiale

Pentru $f(x_1, \dots, x_n)$, derivata parțială în raport cu x_i se calculează derivând funcția considerând toate celelalte variabile x_j ($j \neq i$) ca fiind constante.

Vectorul Gradient (∇f)

Este vectorul format din derivatele parțiale de ordinul I:

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

Interpretare

Vectorul $\nabla f(P)$ indică direcția de creștere maximă a funcției în punctul P.

Unelte Practice

Mini-Tabel de Derivate Utile

Regula lanțului:	$(g(h(x)))' = g'(h(x)) * h'(x)$
$(\ln u)'$	$\frac{u'}{u}$
$(\tan u)'$	$\frac{u'}{\cos^2(u)}$
$(u/v)'$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$

Calculul Gradientului: $f(x, y) = 2 \ln\left(\tan\left(\frac{x}{y}\right)\right)$ (Ex. 1d)

1. Pasul 1: Calculul $\frac{\partial f}{\partial x}$

Tratăm y ca o constantă. Folosim regula lanțului:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2 \cdot \frac{1}{\tan\left(\frac{x}{y}\right)} \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{y}\right)} \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{y}\right)\right) = 2 \frac{\cos\left(\frac{x}{y}\right)}{\sin\left(\frac{x}{y}\right)} \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{y}\right)} \frac{1}{y} = \frac{4}{y \cdot \sin\left(\frac{2x}{y}\right)}$$

2. Pasul 2: Calculul $\frac{\partial f}{\partial y}$

Tratăm x ca o constantă.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2 \cdot \frac{1}{\tan\left(\frac{x}{y}\right)} \frac{1}{\cos^2\left(\frac{x}{y}\right)} \left(\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{x}{y}\right)\right) = \frac{4}{y \cdot \sin\left(\frac{2x}{y}\right)} \left(-\frac{x}{y}\right) = \frac{-4x}{y^2 \cdot \sin\left(\frac{2x}{y}\right)}$$

3. Pasul 3: Evaluarea în Punctul $P\left(\frac{\pi}{2}, 2\right)$

$$\frac{x}{y} = \frac{\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2} = \frac{\pi}{4}. \quad \sin\left(\frac{2x}{y}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1. \quad \frac{\partial f}{\partial x}(P) = \frac{4}{2 \cdot 1} = 2. \quad \frac{\partial f}{\partial y}(P) = \frac{-4\left(\frac{\pi}{2}\right)}{2^2 \cdot 1} = \frac{-2\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}.$$

4. Pasul 4: Asamblarea Gradientului

Rezultat Final

$$\nabla f\left(\frac{\pi}{2}, 2\right) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\Big|_P, \frac{\partial f}{\partial y}\Big|_P\right) = \left(2, -\frac{\pi}{2}\right)$$

Ai Toate Instrumentele. Acum, Practică!

Sinteză: Am acoperit conceptele cheie pentru fiecare subpunct al Exercițiului 1:

1a (Șiruri): Definiția cu ε a limitei, unicitate, tehnici de majorare.

1b (Serii): Recunoașterea seriilor geometrice, calculul sumei cu atenție la detalii.

1c (Integrale): Identificarea tipului de integrală improprie, aplicarea criteriilor de comparație.

1d ($\mathbb{R}^n$): Calculul derivatelor parțiale folosind regula lanțului, asamblarea gradientului.

“Ai parcurs întreaga teorie necesară pentru Exercițiul 1, de la concepte de bază la tehnici avansate din seminarii. Fundația este solidă.”

Apel la Acțiune: Acum, consolidează-ți cunoștințele. Rezolvă problemele suplimentare din fișa de seminar. Repetă demonstrațiile cheie. Succes la examen!